DRUGI KOLOKVIJUM

(Računski dio)

Zadatak:

Pretpostavljajući da brzina vjetra, mjerena na visini 12 m iznad tla, ima raspodjelu vjerovatnoće kao na slici 1 odrediti:

a) parametar k;

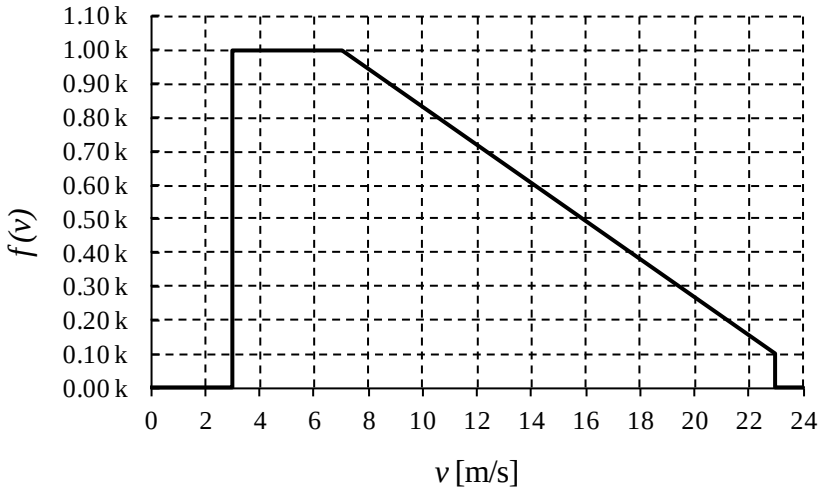
b) raspodjelu vjerovatnoće brzine vjetra na visini 92 m od tla, ako je u jednom trenutku izmjereno da je brzina vjetra 6,20 m/s na visini 60 m, a 6,58 m/s na visini 80 m. Visinski profil brzine vjetra se može opisati logaritamskim zakonom.

c) Gustinu vazduha pri temperaturi 20°C i pritisku od 1 atm.

d) Prosječnu gustinu snage vjetra (W/m^2) na visini 92 m od tla, pri temperaturi od 20°C i pritisku od 1 atm.

e) Ako je $v_{cut\ in}$ = 3 m/s i $v_{cut\ out}$ = 20 m/s koliko će sati u toku godine vjetroagregat biti isključen zbog nepovoljne brzine vjetra?

f) Ako se koristi vjetroagregat sa promjenljivom brzinom i *pitch* regulacijom snage turbine, koliko bi se povećala godišnja proizvodnja električne energije ako bi se brzina vjetra pri kojoj se turbina isključuje povećala sa 20 m/s na 25 m/s. Nominalna snaga vjetroagregata je 2,2 MW.



Slika 1. Raspodjela vjerovatnoće brzine vjetra

Rješenje:

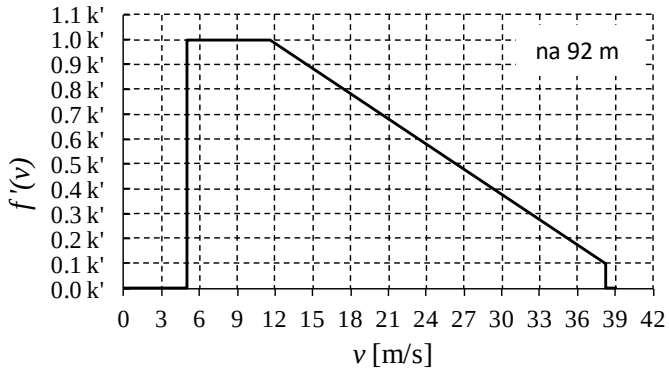
a) k = 0,0781

b) z = 0,549 m

c) ρ = 1,2044 kg/m^3

d) v_{eff} = 20,77 m/s na 92 m

P_{sr} = 5,39 kW/m^2

e) T = 3057,28 h

f) W = 2,86 GWh